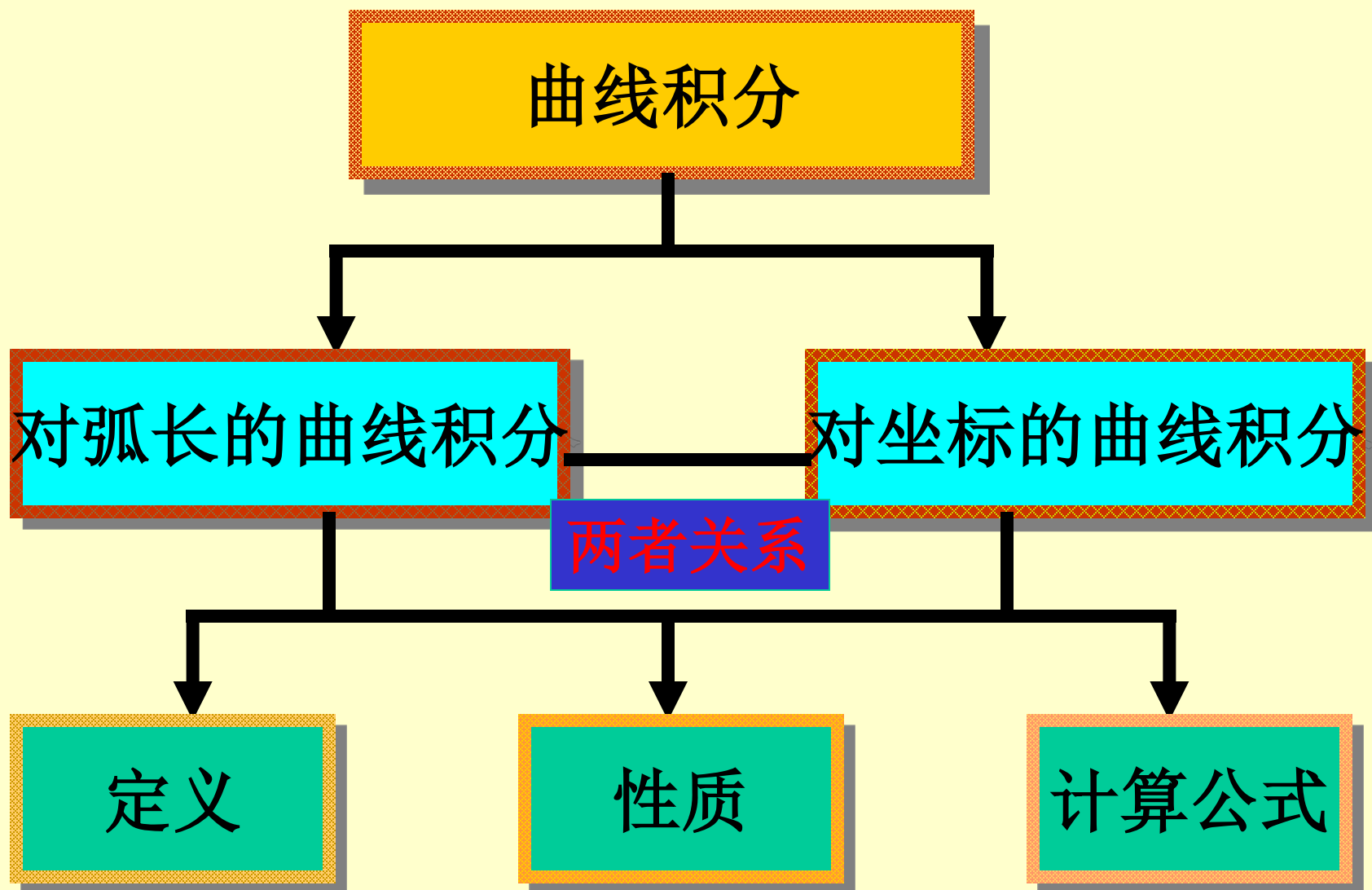


曲线积分 习题课

一、主要内容



曲线积分

	对弧长的曲线积分	对坐标的曲线积分
定义	$\int_L f(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$	$\int_L P dx + Q dy$ $= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i]$
实质	分、粗、和、精	分、粗、和、精
背景	曲线形构件的质量	变力沿曲线做功
性质	线性、可加、无方向	可加、有方向
计算	一代、二换、三定限	一代、二换、三定限
联系	$\int_L P dx + Q dy = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds$	

与路径无关的四个等价命题

条件

在单连通开区域 D 上 $P(x, y), Q(x, y)$ 具有连续的一阶偏导数, 则以下四个命题成立.

等价命题

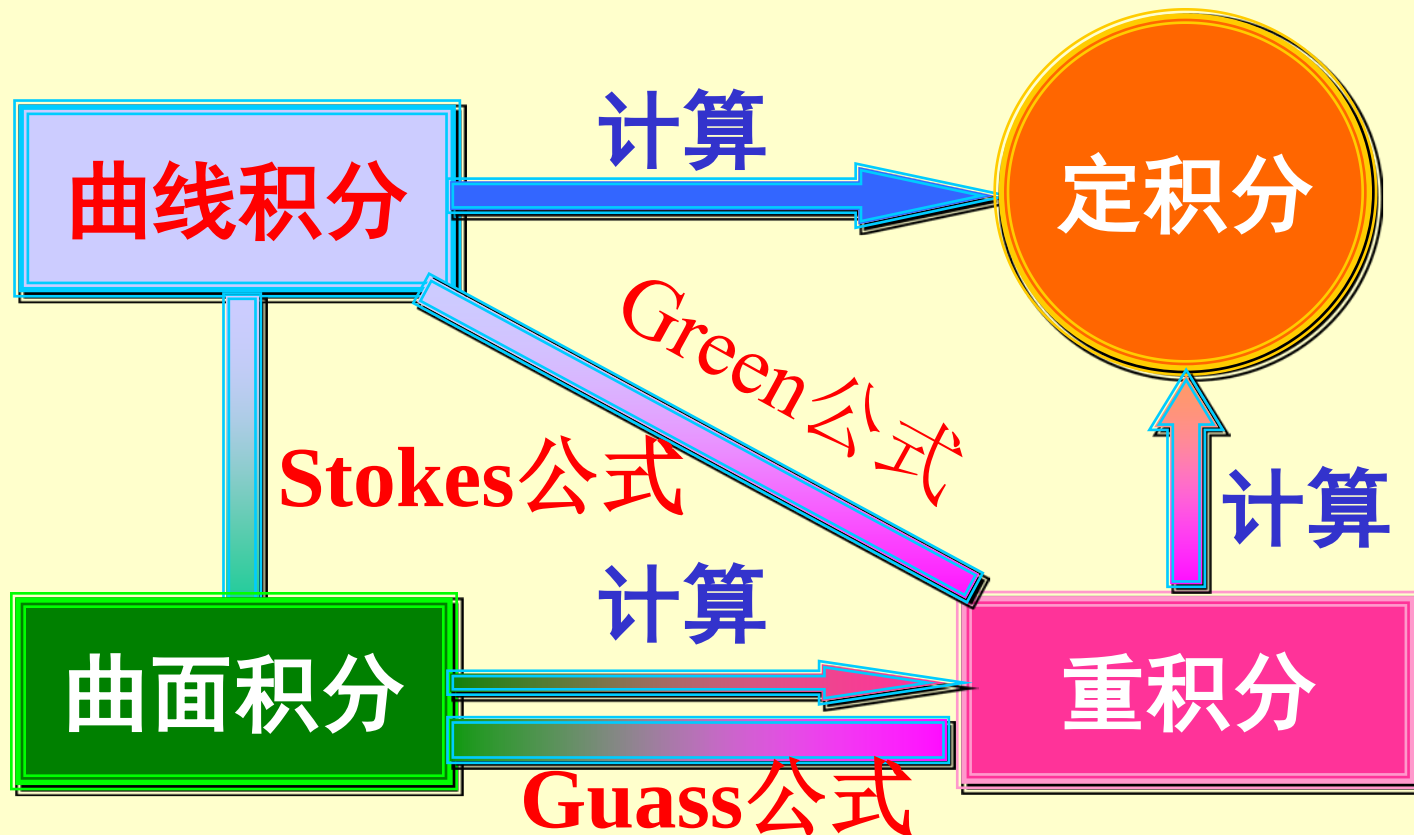
(1) 在 D 内 $\int_L Pdx + Qdy$ 与路径无关

(2) $\oint_C Pdx + Qdy = 0$, 闭曲线 $C \subset D$

(3) 在 D 内存在 $U(x, y)$ 使 $du = Pdx + Qdy$

(4) 在 D 内, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

(二) 各种积分之间的联系



★ 积分概念的联系

$$\int_{\Sigma} f(M) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(M) \Delta\sigma_i, \quad f(M) \text{ 点函数}$$

定积分 当 $\Sigma \rightarrow R_1$ 上区间 $[a, b]$ 时,

$$\int_{\Sigma} f(M) d\sigma = \int_a^b f(x) dx.$$

二重积分 当 $\Sigma \rightarrow R_2$ 上区域 D 时,

$$\int_{\Sigma} f(M) d\sigma = \iint_D f(x, y) d\sigma.$$

曲线积分 当 $\Sigma \rightarrow R_2$ 上平面曲线 L 时,

$$\int_{\Sigma} f(M) d\sigma = \int_L f(x, y) ds.$$

三重积分 当 $\Sigma \rightarrow R_3$ 上区域 Ω 时,

$$\int_{\Sigma} f(M) d\sigma = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$$

曲线积分 当 $\Sigma \rightarrow R_3$ 上空间曲线 Γ 时,

$$\int_{\Sigma} f(M) d\sigma = \int_{\Gamma} f(x, y, z) ds.$$

曲面积分 当 $\Sigma \rightarrow R_3$ 上曲面 S 时,

$$\int_{\Sigma} f(M) d\sigma = \iint_S f(x, y, z) dS.$$

★ 计算上的联系

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b \left[\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right] dx, (d\sigma \text{面元素})$$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz, (dV \text{体元素})$$

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f[x, y(x)] \sqrt{1 + y'^2} dx, (ds \text{线元素(曲)})$$

$$\int_L f(x, y) dx = \int_a^b f[x, y(x)] dx, (dx \text{线元素(投影)})$$

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f[x, y, z(x, y)] \sqrt{1 + z'_x{}^2 + z'_y{}^2} dx dy$$

(dS 面元素(曲))

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \iint_{D_{xy}} f[x, y, z(x, y)] dx dy$$

($dx dy$ 面元素(投影))

其中 $\int_L P dx + Q dy = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds$

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

$$= \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

★ 理论上的联系

1. 定积分与不定积分的联系

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

牛顿—莱布尼茨公式

2. 二重积分与曲线积分的联系

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma = \oint_L Pdx + Qdy$$

格林公式

3.三重积分与曲面积分的联系

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

高斯公式

4.曲面积分与曲线积分的联系

$$\iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

$$\oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$$

斯托克斯公式

(三) 场论初步

梯度 $\text{gradu} = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k}$

通量 $\Phi = \iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$

散度 $\text{div} \vec{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$

环流量 $\Gamma = \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$

旋度 $\text{rot} \vec{A} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \vec{k}$

关于对称性

对弧长的曲线积分与方向无关， 可以利用对称性
简化计算

设 L 关于 x (y) 轴对称

若 $f(x, y)$ 关于 y (x) 是奇函数 即

$$f(x, -y) = -f(x, y), (f(-x, y) = -f(x, y))$$

则
$$\int_L f(x, y) ds = 0$$

若 $f(x, y)$ 关于 y (x) 是偶函数 即

$$f(x, -y) = f(x, y), (f(-x, y) = f(x, y))$$

则

$$\int_L f(x, y) ds = 2 \int_{L_1} f(x, y) ds$$

其中 L_1 是位于对称轴一侧的部分

对坐标的曲线积分与方向有关，所以在考虑对称性时既要考虑被积函数与曲线的对称性，还要考虑曲线的方向，因此直接应用比较困难，一般是先转化为对弧长的曲线积分，然后再考虑使用对称性。

关于第二类曲线积分的计算

①若曲线封闭，首先考虑使用Green公式

②若曲线不封闭，可考虑添加辅助曲线使之封闭，然后再使用Green公式

此时应注意两点：(1)辅助线上的积分应容易计算，(2)辅助线的方向与曲线的方向相容，

③化成第一类曲线积分计算

④按第二类曲线积分的计算公式直接计算

二、典型例题

例1 计算 $\oint_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$ $L: x^2 + y^2 = a^2, y = x, y = 0$

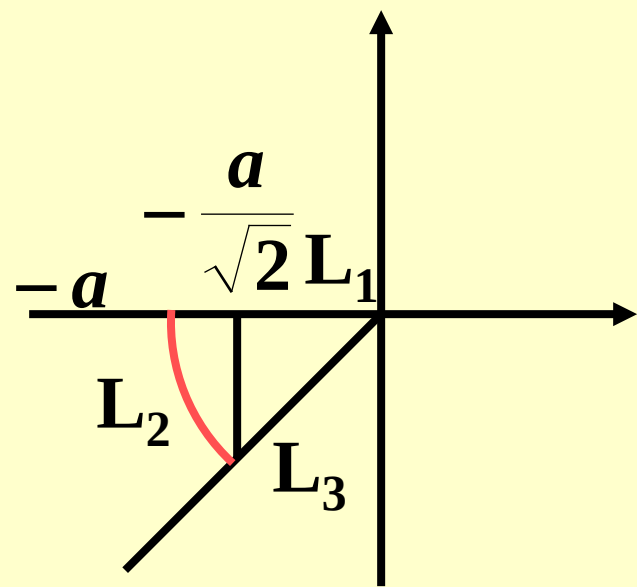
所围成的在第三象限的扇形的整个边界

解 如图 $L=L_1+L_2+L_3$

$$L_1 \quad y = 0, -a \leq x \leq 0$$

$$L_2 \quad \begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases} \quad \pi \leq t \leq \frac{5\pi}{4}$$

$$L_3 \quad y = x, -\frac{a}{\sqrt{2}} \leq x \leq 0$$



$$\begin{aligned}
 \oint_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds &= \left(\int_{L_1} + \int_{L_2} + \int_{L_3} \right) e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds \\
 &= \int_{-a}^0 e^{-x} dx + \int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} e^a a dt + \int_{\frac{-a}{\sqrt{2}}}^0 e^{-\sqrt{2}x} \sqrt{2} dx \\
 &= e^a - 1 + \frac{\pi a}{4} e^a + e^a - 1 = 2e^a + \frac{\pi a}{4} - 2
 \end{aligned}$$

例 2 计算 $I = \int_L (x^2 + 2xy)dx + (x^2 + y^4)dy$,

其中 L 为由点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,1)$ 的曲线 $y = \sin \frac{\pi}{2} x$.

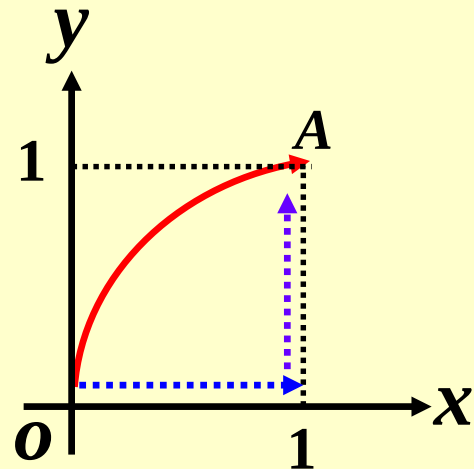
解

$$\text{由 } I = \int (x^2 + 2xy)dx + (x^2 + y^4)dy$$

$$\text{知 } \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2 + 2xy) = 2x$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + y^4) = 2x$$

$$\Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$



$$\text{故原式} = \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 (1 + y^4) dy = \frac{23}{15}.$$

例 3 计算

$$I = \int_L (e^x \sin y - my)dx + (e^x \cos y - m)dy,$$

其中 L 为由点 $(a,0)$ 到点 $(0,0)$ 的上半圆周

$$x^2 + y^2 = ax, y \geq 0.$$

解 $\because \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(e^x \sin y - my) = e^x \cos y - m$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(e^x \cos y - m) = e^x \cos y$$

$$\Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x} \quad (\text{如下图})$$

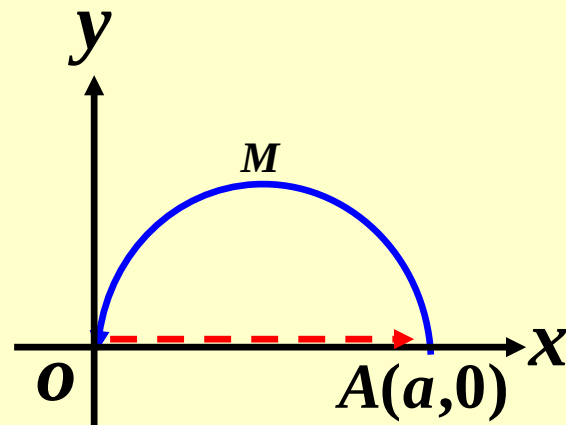
$$I = \int_{L+\overline{OA}} - \int_{\overline{OA}} = \oint_{AMOA} - \int_{\overline{OA}}$$

$$\oint_{AMOA} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

$$= m \iint_D dx dy = \frac{m}{8} \pi a^2,$$

$$\int_{\overline{OA}} = \int_0^a 0 \cdot dx + (e^x - m) \cdot 0 = 0,$$

$$\therefore I = \oint_{AMOA} - \int_{\overline{OA}} = \frac{m}{8} \pi a^2 - 0 = \frac{m}{8} \pi a^2.$$



例4 计算 $\oint_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$ 其中L为

①不包围也不通过原点的任意闭曲线

②以原点为中心的正向单位圆周

③包围原点的任意正向闭曲线

解 ① $P = \frac{x+y}{x^2+y^2} \quad Q = \frac{y-x}{x^2+y^2}$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{x^2 - y^2 - 2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

若 $(0,0) \notin D$ 则由Green公式

$$\oint_L Pdx + Qdy = 0$$

若 $(0,0) \in D$

则以原点为心，作一半径充分小的正向圆周 γ_0
记 L 和 γ_0 所围成的区域为 D_1 ，由 Green 公式

$$\oint_L Pdx + Qdy - \oint_{\gamma_0} Pdx + Qdy = \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \oint_L Pdx + Qdy &= \oint_{\gamma_0} Pdx + Qdy \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{(r \cos t + r \sin t)(-r \sin t) + (r \sin t - r \cos t)(r \cos t)}{(r \cos t)^2 + (r \sin t)^2} dt \\ &= -2\pi \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} \quad L \quad x^2 + y^2 = 1$$

$$x = \cos t, y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{(\cos t + \sin t)(-\sin t) + (\sin t - \cos t)(\cos t)}{\cos^2 t + \sin^2 t} dt$$

$$= -2\pi$$

$$\textcircled{3} \quad \text{由于 } L \text{ 所围区域包含原点} \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在 origin 不连续,

以原点为心, 作一半径充分小的正向圆周 γ

记 L 和 γ 所围成的区域为 D_1 , 由 Green 公式

$$\Rightarrow \oint_L Pdx + Qdy = \oint_{\gamma} Pdx + Qdy = -2\pi$$

例5 确定参数 λ 的值 使得在不经过 $y=0$ 的区域上 $I = \int_L \frac{x(x^2 + y^2)^\lambda}{y} dx - \frac{x^2(x^2 + y^2)^\lambda}{y^2} dy$ 与路径无关 并求当L为从A (1, 1) 到 B (0, 2) 时的值。

解
$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{x}{y^2} [2\lambda y^2 (x^2 + y^2)^{\lambda-1} - (x^2 + y^2)^\lambda]$$
$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{1}{y^2} [2x(x^2 + y^2)^\lambda + 2\lambda x^3 (x^2 + y^2)^{\lambda-1}]$$

令
$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \quad \text{得} \quad (2\lambda + 1)(x^2 + y^2) = 0$$

由
$$y \neq 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{1}{2}$$

如选路径 **A** → **C** → **B**

则

$$I = \int_{AC} + \int_{CB} \frac{xydx - x^2dy}{y^2 \sqrt{x^2 + y^2}}$$
$$= \int_2^1 \frac{-1}{y^2 \sqrt{1+y^2}} dy + \int_1^0 \frac{x}{2\sqrt{4+x^2}} dx$$

积分结果不易求出

但如选路径 **A** → **D** → **B**

则

$$I = \int_1^0 x(x^2 + 1)^{-\frac{1}{2}} dx + \int_1^2 0 dy = -\sqrt{1+x^2} \Big|_1^2$$
$$= 1 - \sqrt{2}$$

